

老年人药物动力学与药物相互作用

山东省医科大学附属医院(250012) 颜会兰 朱仁山 陈运久

山东省青岛市立医院(266011) 李德爱

年龄超过 65 岁的老年人,慢性疾病的发病率不断升高,药物治疗目的是为了维持病人的正常功能和提高生命质量。由于老年人机体生理功能发生了一些变化,从而导致了药物动力学,药效学的改变。

老年人药物动力学特点

吸收和生物利用度:老年人最明显的生理变化是消化系统。在口腔内,包括牙齿的减少和唾液分泌的降低,导致了咀嚼的困难。口腔干燥是诱导药物副作用的原因之一。另外,老年人胃肠道蠕动和胃排空率降低,使药物的运输延缓,易引起药物性溃疡,与青年人比较,老年人对大多数药物的吸收水平降低,因为大多数药物的吸收是在近侧小肠内通过被动扩散而进行。由于老年人胃酸分泌减少,肠壁血流量降低,使药物的吸收速度减慢,吸收时间延长。药物的化学性质也有着重要的意义。如抗真菌药酮康唑需要在酸性环境中溶解和吸收,抗溃疡药硫糖铝必须有足量的胃酸才有活性。老年人心脏输出量和肝血流量都减少,对药物的代谢功能降低,肝抽取率高的药物(如拉贝洛尔、哌替啶、美多心安、吗啡、普萘洛尔、维拉帕米)可降低老年人的药物生物利用度。

分布:老年人机体总水分减少,特别是细胞内液,肌肉组织也相对减少,脂肪组织占体重比率相对增加,体型缩小,这些改变导致药物的分布也随之改变。药物的化学性质(水溶性或脂溶性)决定药物的分布容积(Vd)的大小,水溶性高而脂溶性低的药物(如对乙酰氨基酚、西咪替丁、地高辛、乙醇)可降低老年人的 Vd,相反,服用水溶性低脂溶性高药物的老年人与青年人比较,老年人的 Vd 要大的多,因此消除半衰期也相对延长。

血浆蛋白结合率也是改变药物 Vd 和药物清除率的重要因素之一。老年人血浆蛋白(白蛋白)降低,尤其是在营养不良,患有严重疾病或机体虚弱时更是如此。血浆蛋白浓度降低,使药物与其结合的部位也随之减少,游离型药物浓度增加,药效增加。肝抽取率也是决定血药浓度的重要因素,蛋白结合率高而肝抽取率低的药物(如阿司匹林、苯妥英、华法林),即使是低蛋白血症的病人服用,虽然总的药物浓度降低,但游离型药物浓度不变,因此不需要调整药物剂量。另外,蛋白结合率低而肝抽取率高的药物(如吗啡、哌替啶)也不需要调整剂量。而蛋白结合率高,抽取率也高的药物,尽管总浓度没有改变,也须降低药物剂量,目的是降低游离型药物浓度。

肝脏代谢:老年人肝血流量的降低在药物代谢和药物清除中扮演了一个重要的角色。药物在肝脏的代谢分两个阶段来进行,而且不同的药物代谢途径也不同。I 阶段包括氧化、水解、分解反应;II 阶段包括结合、乙酰化反应。在 I 阶段药物的氧化代谢过程中,由于老年人肝微粒体的药物氧化酶 P450 活性的降低,在多次重复给药时,可导致药物代谢的降低和稳态血药浓度的升高,而在 II 阶段的反应中,年龄的改变

对药物的代谢是没有意义的。

肾脏的排泄:由于老年人肾功能的退化,导致由肾脏代谢的药物的清除率降低。肾脏的有效血流量大约每年减少 1%~2%,而且肾小球的滤过率随年龄的增长而递减约 0.75ml/分·年。70 岁以后,肾功能可下降 50%。肾小管的分泌或排泄功能也减退,所以通过肾脏代谢和排泄的药物,在老年人体中容易蓄积,使肾毒性增加。由肾脏排泄的药物见表 1。

表 1 由肾脏排泄的药物

ACE 抑制剂	锂剂
氨基糖苷类抗菌素	哌替啶(去甲哌替啶)
阿司匹林	非类固醇类抗炎药
头孢菌素类	青霉素
地高辛	普鲁卡因酰胺(N-乙酰普鲁卡因酰胺)
利尿药	喹诺酮类
氟康唑	万古霉素
H ₂ -受体拮抗剂	

肾小球的滤过率是用来估价老年人肾功能的最佳方法。用下面 Cockcroft 方程式来计算肌酐的清除。

$$\text{肌酐清除率(ml/分)}(\text{女性}) = \frac{(140 - \text{年龄}) \times \text{体重(kg)}}{72 \times \text{血清肌酐(mg/dl)}} \times 0.85$$

$$\text{肌酐清除率(ml/分)}(\text{男性}) = \frac{(140 - \text{年龄}) \times \text{体重(kg)}}{72 \times \text{血清肌酐(mg/dl)}}$$

总药量清除的百分比的范围是由肾脏的排泄所决定,其范围可随着肾功能的降低而改变。如氨基糖苷类抗菌素几乎 100% 由肾脏通过肾小球的滤过而排泄,如肾功能降低,其清除率的百分比也随之降低。

药物间的相互作用

老年人由于生理功能、药动学、药效学的改变,对药物的治疗作用也会受到影响,而且很容易引起药物与药物间的相互作用,以及药物不良反应。药物间的相互作用见表 2。由药物动力学的改变所引起的药物相互作用包括药物在吸收、分布、代谢、排泄方面的改变。由药效学的改变所引起的药物的治疗作用和药物的相互作用也是多方面的,如老年人对抗焦虑药苯二氮草类和抗凝剂华法林的敏感性增高,还有麻醉剂如吗啡或哌替啶,老年人用最低剂量可得到与青年人的正常剂量同样的止痛效果。这些反应是由于药物对受体的敏感性的改变所引起的。

另外还有同时应用两种相拮抗的药物,第一种药物可改变第二种药物的敏感性,或者两者竞争与受体的结合。导致药物间相互作用的其他因素还包括:用药品种的繁多、多次重复给药、非处方给药、用药量过大(超过剂量)等。所以用药物动力学的原理来指导临床用药具有十分重要的意义。临床医

生可根据药物动力学的参数来决定给药方案、给药剂量、给药间隔时间、给药途径等,以避免药物的不良反应和药物间的相互作用,并能达到治疗效果,保证老年病人的用药安全。

(20010120 收稿)

表 2 老年病人药物间的相互作用(↑:增加↓:降低)

常用口服药	相互作用的药物	相互作用的表现
止痛药	酒精	↑ 肝毒性
对乙酰氨基酚	巴比妥类	↑ 肝毒性
阿司匹林	乙酰唑胺	产生中枢神经毒性(嗜睡症、骚乱)
	氯磺丙脲	↑ 低血糖的反应性
	皮质类固醇	↓ 水杨酸的浓度
	肝素	↑ 出血的可能性
	华法林	↑ 出血的可能性
其他非甾体抗炎药	ACE 抑制剂	↓ 抗高血压的作用
	β-阻滞剂	↓ 抗高血压的作用
	呋喃苯氨酸	↓ 利尿和降血压作用
	氨苯喋啶	↑ 肾毒性
麻醉镇痛药	其他中枢神经抑郁药(如乙醇、其他的麻醉药、苯二氮草类、抗组胺药、抗抑郁药等)	中枢神经的抑郁症
哌替啶	巴比妥类	↑ 代谢毒性 ↑ 中枢神经的抑郁症
	氯普马嗪	↑ 降血压作用
	西咪替丁	↓ 哌替啶的肝代谢率 ↑ 镇静作用
	单胺氧化酶抑制剂	哌替啶阻滞神经细胞对 5-羟色胺的吸收,引起焦虑、血压的改变、高热和惊厥。
丙氧芬	β-阻滞剂(美多洛尔、普萘洛尔)	↓ β-阻滞剂的肝代谢 ↑ 降血压作用
	卡马西平	↑ 卡马西平的毒性
局部麻醉剂与肾上腺素联合	β-阻滞剂	↑ 拟交感作用(↑ 血压)
氨基糖苷类(如庆大霉素,妥布霉素)	联合应用两种	↑ 肾毒性和(或)耳毒性
	氨基糖苷类、头孢类青霉素、万古霉素华法林(VitK 缺乏)	↑ 抗凝作用
头孢菌素	华法林	↑ 抗凝作用
	抗酸剂	↓ 头孢泊肟生物利用度
红霉素	苯二氮草类(如咪达唑仑、三唑仑)	↓ 苯二氮草类的肝脏代谢
	卡马西平	↑ 卡马西平的浓度
	地高辛	↑ 地高辛的浓度
	特非那定	↓ 特非那定的代谢,导致心律不齐
	茶碱	↑ 茶碱的浓度
	三唑仑	↑ 三唑仑的浓度
	华法林	↑ 抗凝作用
甲硝唑	双硫醒	引起中枢神经毒性
	华法林	↑ 抗凝作用
青霉素	氨基糖苷类	↑ 肾毒性
氟康唑	苯妥英	↑ 苯妥英的浓度
	华法林	↑ 抗凝作用
酮康唑	抗酸剂	↓ 酮康唑的吸收
	阿司咪唑	↓ 阿司咪唑的代谢,引起 QT 间隔延长和心律不齐
	皮质类固醇	↓ 皮质类固醇的代谢 ↑ 肾上腺皮质分泌的抑制
	H ₂ -受体阻滞剂	↓ 酮康唑的代谢
	特非那定	↓ 特非那定的代谢,引起心律不齐
	华法林	↑ 抗凝作用
镇静催眠药	其他中枢神经抑制剂	↑ 中枢神经的抑郁